01

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Эквивалентны ли два множества функциональных зависимостей F = {A->C, AC->D, E->AD, E->H} и G={A->CD, E->AH}, установленных для переменной - отношения R(A, C, D, E, H)?

Два множества ФЗ S1 и S2 явл. эквивалентными тогда и только тогда когда они явл. покрытиями друг друга.

1. Проверим G покрывается F?

Найдем замыкание для каждой зависимой части (левой) из G:

{A}+ = {A, C, D} (Строим по F) {A}+ = {A, C, D} (Строим по G)

{E}+ = {E, A, D, H, C}(Строим по F) {E}+ = {E, A, H, C, D} (Строим по G)

Множества совпадают, значит G покрывается F.

2. Проверим F покрывается G?

Найдем замыкание для каждой зависимой части (левой) из F:

{A}+ - ранее рассмотрено.

{AC}+ = {A, C, D} (Строим по G) {AC}+ = {A, C, D} (Строим по F)

{E}+ - ранее рассмотрено.

Множества совпадают, значит F покрывается G.

F покрывает G, G покрывает F ==> множества ФЗ F и G явл. эквивалентным.

->

02

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Дана переменная-отношение R(A, B, C, D, E, F, G), для которой выполняется множество функциональных зависимостей S={AB–>C, CD–>E, EF–>G, FG–>E, DE–>C, BC–>A}. Будут ли группы атрибутов BDF, ACDF, ABDFG, BDFG потенциальными ключами для R? Ответ пояснить.

```
S =
{
    AB->C,
    CD->E,
    EF->G,
    FG->E,
    DE->C,
    BC->A
}
```

Атрибуты, встречающиеся только в левой части: B,D,F (входят во все потенциальные ключи). Если в группе атрибутов нет данных атрибутов, то их никак нельзя вывести и значит замыкание не даст нам полный набор, а это значит, что данная группа не является потенциальным ключом. По этой причине можно сразу отбросить ACDF. (Но мы проверим ниже их все.)

{B,D,F}+ = {B,D,F} - не является потенциальным ключом, т.к. это не полный набор нашей схемы.

{A,C,D,F}+ = {A,C,D,F,E,G} - не является потенциальным ключом, т.к. это не полный набор нашей схемы.

{A,B,D,F,G}+ = {A,B,D,F,G,C,E} - супер ключ.

{B,D,F,G}+ = {B,D,F,G,E,C,A} - **потенциальный ключ**.

<- or ->

03

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Найдите неприводимое покрытие множества функциональных зависимостей S={AB–>D, B–>C, AE–>B, A–>D, D–>EF}, заданных для переменной-отношения R(A, B, C, D, E, F).

(min покрытие == ФЗ (функциональные зависимости) явл. неприводимым)

Множество ФЗ явл. **неприводимым (min покрытие)** тогда и только тогда, когда обладает след. свойствами:

Детерминант - левая часть. Зависимая часть - правая.

- Для любой ФЗ X->Y, Y - один элемент.
- Ни одну ФЗ нельзя удалить без изменения замыкания. (Пробуем удалить и смотрим на замыкание, поменялось?)
- Ни один атрибут не может быть удален из детирменанта без изменения замыкания

23. Найдите неприводимое покрытие множества функциональных зависимостей `S={AB->D, B->C, AE->B, A->D, D->EF}` , заданных для переменной-отношения `R(A, B, C, D, E, F)` .

```
Используя алгоритм минимального покрытия, найдите минимальное покрытие
F = {AB→D, B→C, AE→B, A→D, D→EF}
Шаг 1. Сделайте правые стороны атомными - G = {AB → D, B → C, AE → B, A → D, D → E, D → F}
Шаг 2. Удалите избыточные функциональные зависимости:
Для AB → D вычисляют AB+ исключая из G зависимость AB → D
AB+ = ABCDEF
D входит в AB+, поэтому удалите AB → D из G
G = {B→C, AE→B, A→D, D→E, D→F}
Для B → C вычисляют B+ исключая из G зависимость B → C: B+ = B
C не входит вB+ => G = {B→C, AE→B, A→D, D→E, D→F}
Для AE → B вычисляют AE+ исключая из G зависимость AE → B: AE+ = AEDF
B не входит вAE+ => G = {B→C, AE→B, A→D, D→E, D→F} Для A→ D вычисляют A+ исключая из G зависимость A → D: A+ = A
D не входит вA+ => G = {B→C, AE→B, A→D, D→E, D→F} Для D→ E вычисляют D+ исключая из G зависимость D → E: D+ = DF
E не входит вD+ => G = {B→C, AE→B, A→D, D→E, D→F}
Для D→ F вычисляют D+ исключая из G зависимость D → F: D+ = DE Fневходит вD+ => G = {B→C, AE→B, A→D, D→E, D→F}
Шаг 3. Удалите все избыточные признаки с левой стороны ФЗ
G = {B→C, AE→B, A→D, D→E, D→F}
Для AE → B
Для A: вычислите E+ исключив из G AE → B и добавив E → B
E+ with {B → C, E → B, A → D, D → E, D → F} = EBC => не содержит A, таким образом, A не избыточный атрибут в A
Для E: вычислите A+ исключив из G AE → B и добавив A → B
A+ with {B → C, A → B, A → D, D → E, D → F} = ABCDEF => содержит E, таким образом, E избыточный атрибут в AE
Минимальное покрытие = {B → C, A → B, A → D, D → E, D → F}
```

04

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Рассматривается переменная-отношение R(A, B, C, D, E) и множество функциональных зависимостей F = {A->BC, BC->A, BCD->E, E->C}. Является ли множество F минимальным покрытием самого себя?

(min покрытие == ФЗ (функциональные зависимости) явл. неприводимым)

Множество ФЗ явл. **неприводимым (min покрытие)** тогда и только тогда, когда обладает след. свойствами:

Детерминант - левая часть. Зависимая часть - правая.

1. Для любой ФЗ X->Y, Y - один элемент.
2. Ни одну ФЗ нельзя удалить без изменения замыкания. (Пробуем удалить и смотрим на замыкание, поменялось?)
3. Ни один атрибут не может быть удален из детирминанта без изменения замыкания

Решение: Этап 1 выполнен.

Этап 2. Удаляем A->BC. {A}+ = {A} - не можем удалить без изменения замыкания.

Удаляем BC->A. {BC}+={BC} - не можем удалить без изменения замыкания.

Удаляем BCD->E. {BCD}+={BCDA} - не содержит E (Значит мы его не вывели) не можем удалить без изменения замыкания.

Удаляем E->C. {E+}={E} - не можем удалить без изменения замыкания.

Этап 3.

Заменяем A->BC на A->C и пытаемся вывести B. {A}+ = {AC} - Не содержит B, значит не можем удалить, без изменения замыкания.

Заменяем A->BC на A->B и пытаемся вывести C. {A}+={AB} - Не содержит C, значит не можем удалить, без изменения замыкания.

Ответ: Да.

<- or ->

05

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Дано множество функциональных зависимостей S={A–>B, BC–>DE, AEF–>G}, имеющих место для переменной-отношения R(A, B, C, D, E, F, G). Вычислить замыкание {A, C}+ для данного множества функциональных зависимостей. Подразумевается ли зависимость ACF–>DG одной из функциональных зависимостей этого множества?

Вар 5

$S = \{A \to B,\ BC \to DE,\ AEF \to G\}$, $\{AC\}^+ = ?$

Ф3 / Этап	AB	A,B,C,D,E
A → B	A,C,B	— " —
BC → DE	A,C,B,D,E	— " —
AEF → G	A,C,B,D,E	— " —

```
1) {AC}+ = {A,B,C,D,E}
```

Если под "Подразумевается ли зависимость ACF–>DG" имеется в виду "Выполняется ли функциональная зависимость", то решение:

```
2) ACF->DG
S = {A → B(1),BC → DE(2),AEF → G(3)}
   a. A→B => AC→BC => (2)AC→DE => ACF→DEF => ACF→D
   b. A→B => AC→BC => (2)AC→DE => AC→E=>ACF→AEF => (3)ACF→G
   c. a, b => ACF→DG
Ответ: да.
```

06

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Пусть дана переменная-отношение R(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), для которой выполняется множество функциональных зависимостей S={ABD–>E, AB–>G, B–>F, C–>J, CJ–>I, G–>H}. Является ли это множество неприводимым?

(min покрытие == ФЗ (функциональные зависимости) явл. неприводимым)

Множество ФЗ явл. **неприводимым (min покрытие)** тогда и только тогда, когда обладает след. свойствами:

Детерминант - левая часть. Зависимая часть - правая.

1. Для любой ФЗ X->Y, Y - один элемент.
2. Ни одну ФЗ нельзя удалить без изменения замыкания. (Пробуем удалить и смотрим на замыкание, поменялось?)
3. Ни один атрибут не может быть удален из детирминанта без изменения замыкания

```
Этап 1 учтен.

Этап 2:
S={
    1)ABD–>E,
    2)AB–>G,
    3)B–>F,
    4)C–>J,
    5)CJ–>I,
    6)G–>H
}
4: C → J => C → CJ транзитивно с 5 => C → I, заменяем 5 на C → I
   1) ABD→E,
   2) AB→G
   3) B→F
   4) C→J
   5) C→I
   6) G→H

Можем вывести CJ–>I: 5 и 4 C->IJ => CJ->IJ => CJ->I.
```

Т.к. мы смогли удалить атрибут из детерминанта без изменения замыкания, значит данное множество не являлось неприводимым.

<- or ->

07

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Дано множество функциональных зависимостей S={A–>BC, B–>E, CD–>EF}, имеющих место для переменной-отношения R(A,B, C, D, E, F). Выполняется ли функциональная зависимость AD–>F для переменной-отношения R? Ответ пояснить.

Отношение: `R(A,B,C,D,E,F)`

Заданы функциональные зависимости:

```
S = {A --> BC, B --> E, CD --> EF}
```

Задача: `AD->F` Выводимо?

Решение:

```
A --> BC => A --> B, A --> C
A --> C => AD --> CD
AD --> CD, CD --> EF => AD --> EF
AD --> EF => AD --> E, AD --> F
```

`AD->F` выводимо.

<- or ->

08

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Дано множество функциональных зависимостей S={A–>BC, AC–>DE, D–>F, E–>AB}, имеющих место для переменной-отношения R(A, B, C, D, E, F). Вычислить замыкание {A} + для данного множества ФЗ.

Вар 8

S = {A→BC, AC→DE, D→F, E→AB}

ФЗ/этап	A	ABCDEF
A→BC	A, B, C	— " —
AC→DE	A, B, C, D, E	— " —
D→F	A, B, C, D, E, F	— " —
E→AB	— " —	— " —

{A}+ = {A, B, C, D, E, F}

<- or ->

09

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Дана переменная-отношение R(A, B, C, D, E), для которой выполняется множество функциональных зависимостей S= {AB–>DE, C–>E, D–>C, E–>A}. В результате декомпозиции получена переменная-отношение R1(A, B, C). Какие функциональные зависимости из S будут выполняться для R1?

Необходимо вычислить замыкания всех подмножеств множества {A, B, C}, кроме пустого множества и ABC. Затем, не учитывая функциональные зависимости, которые являются тривиальными и те, которые имеют D или E в правой части, получим искомое множество.

```
S={AB->DE, C->E, D->C, E->A}
A+ = A
B+ = B
C+ = CEA {C->E, E->A}
AB+ = ABDEC {AB->DE, D->C}
AC+ = ACE {C->E}
BC+ = BCEAD {C->E, E->A, AB->DE}
Не учитываем D и E.
Искомое множество функциональных зависимостей: {C->A, AB->C, BC->A}
(замечание: BC->A можно не учитывать, так как эта функциональная зависимость логически следует из C->A)
```

<- or ->

10

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 8 revisions

Дано множество функциональных зависимостей S={A->B, CH->A, B->E, BD->C, EG->H, DE->F}, имеющих место для переменной-отношения R(A, B, C, D, E, F, G, H). Выполняются ли функциональные зависимости BFG–>AE, ACG–>DH, CEG–>AB для переменной-отношения R? Ответ пояснить.

```
S={A->B, CH->A, B->E, BD->C, EG->H, DE->F}

1. BFG->AE = ?
Нет: {BFG}+ = BFGEH, которое содержит E, но не содержит A

2. ACG->DH = ?
Нет: {ACG}+ = ACGBE, которое не содержит ни D ни H.

3. CEG->AB = ?
Да: {CEG}+ = CEGHAB, которое содержит AB.
```

Вывод:

```
1. EG -> H, C -> C ==> CEG -> CH
2. CEG -> CH, CH -> A ==> CEG -> A
3. CEG -> A, A -> B ==> CEG -> B
4. 2 + 3 ==> CEG -> AB
```

<- or ->

11

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Дано множество функциональных зависимостей S={AB–>C, BC–>AD, D–>E, CF–>B}, имеющих место для переменной-отношения R(A, B, C, D, E,F). Выполняются ли функциональные зависимости AB–>D и D–>A для переменной-отношения R? Ответ пояснить.

```
S={AB->C (1), BC->AD (2), D->E (3), CF->B (4)}

1. AB->D
Да: {A,B}+ = {A,B,C,D,E}, содержит D.
Вывод: AB->C => AB->BC => (2) AB->AD => AB->D

2. D->A
Нет: {D}+={D,E}, не содержит A.
```

<- or ->

12

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Найдите каноническое покрытие для множества функциональных зависимостей S={A->B, ABCD->E, EF->GH, ACDF->EG}, заданных для переменной-отношения R(A, B, C, D, E, F, G, H).

Похожая задача

(min покрытие == ФЗ (функциональные зависимости) явл. неприводимым)

Множество ФЗ явл. **неприводимым (min покрытие)** тогда и только тогда, когда обладает след. свойствами:

Детерминант - левая часть. Зависимая часть - правая.

- Для любой ФЗ X->Y, Y - один элемент.
- Ни одну ФЗ нельзя удалить без изменения замыкания. (Пробуем удалить и смотрим на замыкание, поменялось?)
- Ни один атрибут не может быть удален из детирменанта без изменения замыкания

Каноническое покрытие = min покрытие + используем правило объединения, чтобы получить покрытие, которое содержит наименьшее количество ФЗ.

```
S={A->B, ABCD->E, EF->GH, ACDF->EG}

Этап 1:
S={A->B, ABCD->E, EF->G, EF->H, ACDF->E, ACDF->G}

Этап 2:
* Удаляем A->B
{A}+={A} - Не содержит B, значит нельзя удалить без изменения замыкания.

* Удаляем ABCD->E
{ABCD}+={ABCD} - Не содержит E, значит нельзя удалить без изменения замыкания.

* Удаляем EF->G
{EF}+={EFH} - Не содержит G, значит нельзя удалить без изменения замыкания.

* Удаляем ACDF->E
{ACDF}+={ACDFBEHG} - Содержит E, значит можем удалить без изменения замыкания.

S={A->B, ABCD->E, EF->G, EF->H, ACDF->G}

* Удаляем ACDF->G
{ACDF}+{ACDFEGB} - Содержит G, значит можем удалить без изменения замыкания.

S={A->B, ABCD->E, EF->G, EF->H}

Этап 3.
Для ABCD->E:
* Заменяем ABCD->E на ABC->E
{ABC}+={ABCE} - не содержит D => не можем удалить.
* Заменяем ABCD->E на ACD->E
{ACD}+={ACDBE} - Содержит E, значит можем заменить.

S={A->B, ACD->E, EF->G, EF->H}

Для EF->G:
* Заменяем EF->G на F->G
{F}+={FG} - не содержит E => не можем удалить.

* Заменяем EF->G на E->G
{E}+={EG} - не содержит F => не можем удалить.

Для EF->H:
* Заменяем EF->H на E->H
{E}+= {EH} - не содержит F => не можем удалить.

* Заменяем EF->H на F->H
{F}+{FH} - не содержит E => не можем удалить.

Этап 4 (используем правило объединения)
S={A->B(0), ACD->E(1), EF->G(2), EF->H(3)}

Объединяем (2) и (3).

S={A->B, ACD->E, EF->GH}
```

Ответ: S={A->B, ACD->E, EF->GH}.

13

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 9 revisions

Рассматривается универсальное отношение R={A, B, C, D, E, F, G, H, I, J} и множество функциональных зависимостей F={AB->C, BD->EF, AD->GH, A->I, H->J}. Какие потенциальные ключи существуют для данного отношения? Декомпозируйте R в 2NF, а затем в 3NF.

1. Поиск потенциальных ключей.

```
F =
{
    AB->C,
    BD->EF,
    AD->GH,
    A->I,
    H->J}
= {
    AB->C,
    BD->F,
    BD->E
    AD->G,
    AD->H,
    A->I,
    H->J
}
```

Атрибуты, встречающиеся только в левой части: A,B,D (входят во все потенциальные ключи).

Атрибуты, встречающиеся только в правой части: C,E,F,G,I,J (не входят в потенциальные ключи).

Атрибуты, не вошедшие в первые 2 группы (которые встречаются и там и там): H

{A,B,D} - **Потенциальный ключ.** Проверка: {A,B,D}+ = {A,B,D,H,I,C,G,F,E,J} - это полный набор нашей схемы (значит {A,B,D} - потенциальный ключ).

Т.к. A,B,D встречается только в левой части, мы не сможем их никак вывести и поэтому, если мы будем убирать какой-то их этих атрибутов, то при замыкании мы не получим полный набор нашей схемы. (Но можно сделать проверку...)

2. Декомпозиция R в 2NF, а затем в 3NF.

Тут что-то есть

Нормальные формы:

- 1NF - каждая след. норма форма лучше предыдущей. Каждый атрибут явл. атомарным (нужно избавляться от массивов).
- 2NF - Должна быть первая норм форма (1NF) и каждый неключевой атрибут функционально полно неприводимо зависит от потенциального ключа
- 3NF - это 2NF и каждый неключевой атрибут нетривиально зависит от первичного ключа.
- BCNF (Бойса-Кодда) - это 3NF с улучшениями (оптимизация). Каждая нетривиальная и неприводимая слева функциональная зависимость имеет в кач-ве детерминанта перевичный ключ.
- 4NF - это 3NF или BCNF и все нетривиальные многозначные зависимости функционально зависят от потенциальных ключей.
- 5NF - 4NF и нетривиальная зависимость соединения определяется потенциальным ключом.
- 6NF - находится в 5NF и больше ее декомпозицировать нельзя.

Денормализация - обратный процесс нормализации. Объединяем таблицы.

```
F = { AB->C (1), BD->EF (2), AD->GH (3), A->I (4), H->J (5)}
```

```
A, B, D -> только в левой, поэтому не выводимы, поэтому будут в составе любого потенциального ключа

{A, B, D}+ - {A, B, D, C, E, F, G, H, I, J} - пот-ный ключ

2NF.

A -> {I}
B -> {}
D -> {}
AB -> {C}
BD -> {E, F}
AD -> {G, H, J}
ABD -> {}

R1 = {A, I}
R2 = {A, B, C}
R3 = {B, D, E, F}
R4 = {A, D, G, H, J}
R5 = {A, B, D}

3NF.

R1 = {A, I}
R2 = {A, B, C}
R3 = {B, D, E, F}
R41 = {A, D, G, H}, R42 = {H, J}
R5 = {A, B, D}

Финальный набор для 3NF - {R1, R2, R3, R41, R42, R5}
```

14

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Дана переменная-отношение R(A, B, C, D, E, F, G, H), для которой выполняется множество функциональных зависимостей S={CD–>A, EC–>H, GHB–>AB, C–>D, EG–>A, H–>B, BE–>CD, EC–>B}. Найти все потенциальные ключи для R.

```
S=
{
    CD->A,
    EC->H,
    GHB->AB,
    C->D,
    EG->A,
    H->B,
    BE->CD,
    EC->B
}
```

Атрибуты, встречающиеся только в левой части: E,G (входят во все потенциальные ключи).

F - Не выводим, поэтому участвует во всех потенциальных ключах.

Проверим, является ли {E, G, F} - Потенциальным ключом. {E, G, F}+ = {E, G, A, F} - не является потенциальным ключом, т.к. это не полный набор нашей схемы.

- Нет смысла добавлять A, т.к. она выводима из {E, G, F}.
- Добавляем атрибут B.

Проверим, является ли {E, G, B} - Потенциальным ключом.

{E, G, B, F}+ = {E, G, B, A, C, D, H, F} - это полный набор нашей схемы.
(Значит {E, G, B, F} - **потенциальный ключ**).)

- Добавляем атрибут C. {E, G, C, F}+ = {E, G, C, H, A, B, D, F} ==> **потенциальный ключ**
- Добавляем атрибут D. {E, G, D, F}+ = {E, G, D, A, F} - Не является потенциальным ключом.

Значит пытаемся добавить к {E, G, D} атрибуты (B,C,H).

Добавляем атрибут B. {E, G, D, B, F}+ = {E, G, D, B, A, C, H, F} ==> **потенциальный ключ**

Добавляем атрибут C. {E, G, D, C, F}+ = {E, G, D, C, A, B, H, F} ==> **потенциальный ключ**

Добавляем атрибут H. {E, G, D, H, F}+ = {E, G, D, H, A, B, C, F} ==> **потенциальный ключ**

- Добавляем атрибут H. {E, G, H, F}+ ={E, G, H, A, B, C, D, F} ==> **потенциальный ключ**

<- or ->

15

Justarone edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Дана переменная-отношение R(A, B, C, D, E, G, H, I), для которой выполняется множество функциональных зависимостей S={H–>GD, E–>D, HD–>CE, BD–>A}. Показать этапы преобразования переменной-отношения R в 3NF.

```
S
    H -> GD
    E -> D
    HD -> CE
    BD -> A

B, F, H, I - точно в пот-ном ключе

{B, F, H, I}+ = {B, F, H, I, G, D, C, E, A} - пот-ный ключ

2NF.

B -> {}
F -> {}
H -> {G, D, C, E}

R1 = {H, G, D, C, E}
R2 = {B, F, H, I}

3NF.

R11 = {H, G, D}
R12 = {H, D, C, E}

Ответ: {R11, R12, R2}
```

<- or ->

16

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Дана переменная-отношение R(A, B, C, D, E, F, G, H), для которой выполняется множество функциональных зависимостей S={CD–>A, EC–>H, GHB–>AB, C–>D, EG–>A, H–>B, BE–>CD, EC–>B}. Найти все потенциальные ключи для R.

СМОТРИ 14 ЗАДАЧУ

<- or ->

17

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Эквивалентны ли два множества функциональных зависимостей F = {A->C, AC->D, E->AD, E->H} и G={A->CD, E->AH}, установленных для переменной - отношения R(A, C, D, E, H)?

Смотри 1 задачу

<- or ->

18

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Найдите неприводимое покрытие множества функциональных зависимостей S={AB–>C, C–>A, BC–>D, ACD–>B, BE–>C, CE–>FA, CF–>BD, D–>EF}, заданных для переменной-отношения R(A, B, C, D, E, F).

(min покрытие == ФЗ (функциональные зависимости) явл. неприводимым)

Множество ФЗ явл. **неприводимым (min покрытие)** тогда и только тогда, когда обладает след. свойствами:

Детерминант - левая часть. Зависимая часть - правая.

1. Для любой ФЗ X->Y, Y - один элемент.
2. Ни одну ФЗ нельзя удалить без изменения замыкания. (Пробуем удалить и смотрим на замыкание, поменялось?)
3. Ни один атрибут не может быть удален из детирминанта без изменения замыкания

$S = \{AB \to C, C \to A, BC \to D, ACD \to B, BE \to C, CE \to FA, CF \to BD, D \to EF\}$

1. $S = \{AB \to C, C \to A, BC \to D, \cancel{ACD \to B}, BE \to C, CE \to F, \cancel{CE \to A}, CF \to B, CF \to D, D \to E, D \to F\}$

2. Удаляем избыточные ФЗ:

2.1. Удаляем $AB \to C$:

$S = \{C \to A, BC \to D, ACD \to B, BE \to C, CE \to F, CE \to A, CF \to B, CF \to D, D \to E, D \to F\}$

$\{A,B\}^+ = \{A,B\}$. C не входит в $\{AB\}^+$ => не можем удалить

2.2. Удаляем $C \to A$:

$S = \{AB \to C, BC \to D, \dots, D \to F\}$

$\{C\}^+ = \{C\}$ A не входит в $\{C\}^+$ — " —

2.3. Удаляем $BC \to D$:

$S = \{AB \to C, \dots, D \to F\}$

$\{BC\}^+ = \{B, C, A\}$ D не входит в $\{BC\}^+$ — " —

2.4 $ACD \to B$

$\{ACD\}^+ = \{A, C, D, E, F, B \dots\}$ B входит в $\{ACD\}^+$, поэтому удаляем (т.к. оно избыточно)

2.5 $BE \to C$

$\{BE\}^+ = \{B, E\}$ – нельзя

2.6 $CE \to F$; $\{C, E\}^+ = \{CE, A\}$ нельзя

2.7 $CE \to A$; $\{C, E\}^+ = \{C, E, A\}$ – можно.

2.8 $CF \to B$; $\{C, F\}^+ = \{C, F, A, D, E\}$ – нельзя

2.9 $D \to E$; $\{D\}^+ = \{D, F\}$ – нельзя

2.10 $D \to F$; $\{D\}^+ = \{D, E\}$ – нельзя

3. $S = \{\overset{B \to C}{AB \to C}, C \to A, \overset{C \to D}{\cancel{BC \to D}}, \overset{E \to C}{\cancel{BE \to C}}, \overset{E \to F}{\cancel{CE \to F}}, \overset{E \to B}{\cancel{CF \to B}}, \overset{F \to D}{\cancel{CF \to D}}, D \to E, D \to F\}$

Удаляем атрибуты из детерминанта и смотрим, изменилось ли замыкание?

3.1. Для $AB \to C$: вычисляем:

Для A: вычисляем $\{B\}^+$ исключив из S $AB \to C$ и добавив $B \to C$

$\{B\}^+ = \{B, C, A \ldots\}$ - содержит A => A избыточный атрибут

3.2 $BC \to D$

Для B: $\{C\}^+$ $BC \to D$ заменяем на $C \to D$

$\{C\}^+ = \{C, D, A, F, B \ldots\}$ - содержит B => B — " —

3.3 Для $BE \to C$:

Для B: $\{E\}^+ = \{E, C, F, B \ldots\}$ $BE \to C \xrightarrow{\text{замен.}} E \to C$:

содержит B — " —

3.4 Для $CE \to F$:

Для C: $CE \to F$ заменяем на $E \to F$:

$\{E\}^+ = \{E, F, C \ldots\}$ - содержит — " —

3.5 $CF \to B$

C: $CF \to B$ зам. на $E \to B$: $\{E\}^+ = \{E, B, C \ldots\}$ - содержит

3.6 $CF \to D$

C: $CF \to D$ зам. на $F \to D$: $\{F\}^+ = \{F, D, E, C\}$ - содержит C — " —

Неприводимое покрытие:

$S = \{B \to C, C \to A, C \to D, E \to C, E \to F, E \to B, F \to D, D \to E, D \to F\}$

19

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Дана переменная-отношение R(A, B, C, D) с функциональными зависимостями S={A–>BC, B–>C, A–>B, AB–>C, AC–>D}. Найти неприводимое множество функциональных зависимостей, эквивалентное данному множеству.

(min покрытие == ФЗ (функциональные зависимости) явл. неприводимым)

Множество ФЗ явл. **неприводимым (min покрытие)** тогда и только тогда, когда обладает след. свойствами:

Детерминант - левая часть. Зависимая часть - правая.

1. Для любой ФЗ X->Y, Y - один элемент.
2. Ни одну ФЗ нельзя удалить без изменения замыкания. (Пробуем удалить и смотрим на замыкание, поменялось?)
3. Ни один атрибут не может быть удален из детирминанта без изменения замыкания

```
1.
S =
{
A --> B,
A --> C,
B --> C,
A --> B, (Выше уже есть, удаляем)
AB --> C,
AC --> D
}

2.1 Удаляем зависимость A --> C потому что выводима:

A --> B, B --> C => A --> C

S = {A --> B,B --> C,AB --> C, AC --> D}

2.2 Удаляем AB --> C Потому что выводима:

A --> B, B --> C => AB --> BC

AB --> BC => AB --> C, AB --> B (Вывели)

S = {A --> B,B --> C, AC --> D}

3. Удаляем атрибут из AC --> D и пытаемся вывести AC --> D.

(Удалили C):

A --> D, A --> C (Это у нас есть(можно вывести)) => A --> DC
AC --> DC => AC --> D, AC --> C
```

```
AC --> DC => AC --> D, AC --> C
```

Поэтапное решение:

R (A,B,C,D)	1. Раскрываем	2.1 Удаляем зависимости
A –> BC	A –> B	A –> B
B –> C	A –> C	B –> C
A –> B	B –> C	AB –> C
AB –> C	A –> B	AC –> D
AC –> D	AB –> C	
	AC –> D	

Таблица 11.3: Таблица

2.2 Удаляем зависимости	3. Удаляем атрибуты
A –> B	A –> B
B –> C	B –> C
AC –> D	A –> D

Таблица 11.4: Таблица

20

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Дана переменная-отношение NADDR (NAME , STREET, CITY, STATE, ZIP), где каждому индексу соответствует только один город и штат, а каждой улице, городу и штату соответствует только один индекс. Найдите неприводимое множество функциональных зависимостей для NADDR.

(min покрытие == ФЗ (функциональные зависимости) явл. неприводимым)

Множество ФЗ явл. **неприводимым (min покрытие)** тогда и только тогда, когда обладает след. свойствами:

Детерминант - левая часть. Зависимая часть - правая.

1. Для любой ФЗ X->Y, Y - один элемент.
2. Ни одну ФЗ нельзя удалить без изменения замыкания. (Пробуем удалить и смотрим на замыкание, поменялось?)
3. Ни один атрибут не может быть удален из детирминанта без изменения замыкания.

Введем обозначения: N = NAME, T = STREET, C = CITY, E = STATE, Z = ZIP

ZIP - Это индекс?

Теперь множество функциональных зависимостей S примет вид:

```
S = {Z -> CE, TCE -> Z}
```

1. `S = { Z -> C, Z -> E, TCE -> Z }`

2. Удаляем избыточные ФЗ:

Удаляем `Z -> C` => `S = {Z -> E, TCE -> Z }` {Z}+ = {Z,E} - C не входит в {Z}+, значит не можем удалить.

Удаляем `Z -> E` => `S = {Z -> C, TCE -> Z }` {Z}+ = {Z,C} - E не входит в {Z}+, значит не можем удалить.

Удаляем `TCE -> Z` => `S = { Z -> C, Z -> E}` {T,C,E}+={T,C,E} - Z не входит в {T,C,E}+, значит не можем удалить.

3. Удаляем атрибуты из детирминанта и смотрим, изменилось ли замыкание?

`S = { Z -> C, Z -> E, TCE -> Z }`

- Для T: Удаляем `TCE -> Z` и добавляем `CE -> Z` {C,E}+ = {C,E,Z} не содержит T - не избыточный атрибут.
- Для C: Удаляем `TCE -> Z` и добавляем `TE -> Z` {T,E}+ = {T,E,Z,C...} - Содержит C, значит заменяем.

`S = { Z -> C, Z -> E, CE -> Z }`

- Для C: Заменяем `CE -> Z` на `E -> Z` {E}+={E,Z,C...} - Содержит C, значит заменяем.

Результат: `S = { Z -> C, Z -> E, E -> Z }`

21

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Дано множество функциональных зависимостей S={A->B, CH->A, B->E, BD->C, EG->H, DE->F}, имеющих место для переменной-отношения R(A, B, C, D, E, F, G, H). Выполняются ли функциональные зависимости BFG–>AE, ACG– DH, CEG–>AB для переменной-отношения R? Ответ пояснить.

Такая же задача в 10 билете.

<- or ->

22

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Дана переменная-отношение R(A, B, C, D, E, F, G), для которой выполняется множество функциональных зависимостей S={ABC–>DE, AB–>D, DE–>ABCF, E–>C}. Найти все потенциальные ключи для R.

```
S={
    ABC->DE,
    AB->D,
    DE->ABCF,
    E->C
}
```

{A, B, C, D, E, F, G}+ = {A, B, C, D, E, F, G}

G - Не выводим, поэтому участвует во всех потенциальных ключах.

> Тут бы еще проверочки сделать...

{D,E,G}+ = {D,E,G,A,B,C,F} - **потенциальный ключ**. (если уберем что-то, то не получим полный набор нашей схемы.)

{A,B,C,G}+ = {A, B, C, D, E, F, G} - **потенциальный ключ**. (A,B,C -> D,E, а из D,E можно получить все остальные (выше вывели)).

{A,B,E,G}+ = {A, B, C, D, E, F, G} - **потенциальный ключ**.

<- or ->

23

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Дана переменная-отношение R(A, B, C, D), для которой выполняется множество функциональных зависимостей S={AB–>C, C–>D, D–>A}. Найти все потенциальные ключи для R.

```
S={
    AB->C,
    C->D,
    D->A
}
```

Атрибуты, встречающиеся только в левой части: B (входят во все потенциальные ключи).

Атрибуты, встречающиеся только в правой части: - (не входят в потенциальные ключи).

Атрибуты, не вошедшие в первые 2 группы A,C,D (которые встречаются и там и там):

{B}+ = {B} - не является потенциальным ключом, т.к. это не полный набор нашей схемы. Добавляем атрибуты (A,C,D)

1. {B,A}+ = {B,A,C,D} - **потенциальный ключ**
2. {B,C}+ = {B,A,C,D} - **потенциальный ключ**
3. {B,D}+ = {B,A,C,D} - **потенциальный ключ**

<- or ->

24

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Дана переменная-отношение R(A, B, C, D, E), для которой выполняется множество функциональных зависимостей S= {AB–>DE, C–>E, D–>C, E–>A}. В результате декомпозиции получена переменная-отношение R1(A, B, C). Какие функциональные зависимости будут выполняться для R1? Ответ пояснить.

В 9 такая же задача

<- or ->

25

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Рассматривается универсальное отношение R=(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) и множество функциональных зависимостей F={AB->C, A->DE, B->F, F->GH, D->IJ}. Какие потенциальные ключи существуют для данного отношения?

```
F={
    AB->C,
    A->DE,
    B->F,
    F->GH,
    D->IJ
}
```

Атрибуты, встречающиеся только в левой части: A,B (входят во все потенциальные ключи).

Атрибуты, встречающиеся только в правой части: C,E,G,H,I,J (не входят в потенциальные ключи).

Атрибуты, не вошедшие в первые 2 группы (которые встречаются и там и там): F.

{A, B}+ = {A,B,C,D,E,F,G,H,I,J} - **потенциальный ключ**. (если уберем что-то, то не получим полный набор нашей схемы.)

<- or ->

26

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Найдите каноническое покрытие для множества функциональных зависимостей S={A->BC, B->C, AB->D, AC->D}, заданных для переменной- отношения R(A, B, C, D).

<- or ->

27

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Дано множество функциональных зависимостей S={AB–>C, CD–>E, C–>A,C–>D, D–>B}, имеющих место для переменной-отношения R(A, B, C, D, E). Какие потенциальные ключи существуют для данной переменной-отношения?

```
S={
    AB->C,
    CD->E,
    C->A,
    C->D,
    D->B
}
```

Атрибуты, встречающиеся только в левой части: - (входят во все потенциальные ключи).

Атрибуты, встречающиеся только в правой части: E (не входят в потенциальные ключи).

Атрибуты, не вошедшие в первые 2 группы (которые встречаются и там и там): A,B,C,D.

{A,B,C,D}+ = {A,B,C,D,E}

Убираем атрибуты.

1. {B,C,D}+ = {B,C,D,A,E}

{C,D}+ = {C,D,A,E,B}

{C}+ = {C,D,A,E,B} - **потенциальный ключ**.

{D}+ = {D,B} - не является потенциальным ключом, т.к. это не полный набор нашей схемы.

{B,D}+ ={B,D} - нет (аналогично).

{B,C} - Явл. супер ключом, нет смысла проверять, т.к. {C} - потенциальный ключ.

Далее нет смысла рассматривать атрибут C (т.к. тогда мы будем находить супер ключи). Исключаем его.

2. {A,B,D}+ = {A,B,D,C,E}

{A,B}+ = {A,B,C,D,E} - **потенциальный ключ**. {A}+ = {A} нет. {B}+ = {B} нет.

{A,D}+ = {A,D,B,C,E} - **потенциальный ключ**. {D}+ = {D,B} нет.

{B,D}+ = {B,D} нет.

<- or ->

28

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Пусть дана переменная-отношение R(A, B, C, D, E), для которой выполняется множество функциональных зависимостей S={A–>B, BC–>E, ED–>A}. Какие потенциальные ключи существуют для данной переменной-отношения?

```
S=
{
    A->B,
    BC->E,
    ED->A
}
```

Атрибуты, встречающиеся только в левой части: C, D (входят во все потенциальные ключи).

Атрибуты, встречающиеся только в правой части: - (не входят в потенциальные ключи).

Атрибуты, не вошедшие в первые 2 группы (которые встречаются и там и там): A, B, E

{C, D}+ = {C, D} - не является потенциальным ключом, т.к. это не полный набор нашей схемы.

Добавляем атрибуты.

1. {C, D, A}+ = {C, D, A, B, E} - **потенциальный ключ**. (если уберем что-то, то не получим полный набор нашей схемы.)
2. {C, D, B}+ = {C, D, B, E, A} - **потенциальный ключ**. (если уберем что-то, то не получим полный набор нашей схемы.)
3. {C, D, E}+ = {C, D, E, A, B} - **потенциальный ключ**. (если уберем что-то, то не получим полный набор нашей схемы.)

<- or ->

29

Sunshine-ki edited this page on Jan 14, 2021 · 6 revisions

Дана переменная-отношение Homework_Result(Student_ID, Exercise_No, Points, Max_Points), для которой выполняется множество функциональных зависимостей S={{Student_ID, Exercise_No} –>Points, Exercise_No –>Max_Points}. Какие потенциальные ключи существуют для данной переменной-отношения?

Введем обозначения: I = Student_ID E = Exercise_No P = Points M = Max_Points

Теперь множество функциональных зависимостей примет вид:

```
S =
{
    IE->P,
    E->M
}
```

Атрибуты, встречающиеся только в левой части: E,I (входят во все потенциальные ключи).

Атрибуты, встречающиеся только в правой части: P,M (не входят в потенциальные ключи).

{E,I}+ = {E,I,P,M} - **потенциальный ключ**. (если уберем что-то, то не получим полный набор нашей схемы.)

<- or ->

30

Justarone edited this page on Jan 14, 2021 · 7 revisions

Дана переменная-отношение DB(PatNo, PatName, AppNo, Time, Doctor) с первичным ключом PK={PatNo, AppNo}, для которой выполняется множество функциональных зависимостей S={PatNo–>PatName, {PatNo,AppNo}–>{Time, Doctor}, Time–>AppNo}. Показать этапы преобразования переменной-отношения DB в 3NF.

Введем более простые обозначения:

```
DB = R
A = PatNo
B = PatName
C = AppNo
D = Time
E = Doctor
```

Решение:

```
R = (A, B, C, D, E)

{A, C} - пот-ный ключ

S
    A -> B
    AC -> D
    AC -> E
    D -> C

2NF.

A -> {B}
C -> {}
AC -> {D, E}

R1 = {A, B}
R2 = {A, C, D, E}
R3 = {A, C}

3NF.

нет транзитивности(

Ответ: {R1, R2, R3}
```

<- or ->